FENOMENE TERMICE
- rezolvări -

1) Identificați care model (legea Fourier, ecuația căldurii sau ambele) poate fi aplicat în următoarele scenarii pentru a descrie evoluția fenomenului:

• Două plăci pătrate plan paralele sunt amplasate la o distanță comparabilă cu latura acestora. Fiecare placă este menținută la temperaturile T_1, respectiv T_2. Evaluați transferul termic între cele două plăci dacă sunt apropiate, respectiv depărtate.

Scenariul se poate modela atat cu legea Fourier, cât și cu ecuația căldurii.

PLĂCI APROPIATE:

- Ec. căldurii: Temperatura va varia rapid între plăci, iar schimbările de temperatură se vor produce într-un timp relativ scurt, întrucât temperatura se va uniformiza mai repede.

- Legea Fourier: Gradientul de căldură este mare, ceea ce duce la un flux de căldură semnificativ. [Θ este proporțional cu aria secțiunii transversale a plăcilor (A), diferența de temp: $\Delta T = T_2 - T_1$ și invers cu dist dintre ele (L)]

Cu cât ΔT este mai mare și L este mai mic, gradientul va fi mai mare, rezultând într-un transfer de Q mai mare.

PLĂCI DEPĂRTATE

- Ec. căldurii: Schimbările vor avea loc într-un timp mai lung și se va observa o propagare mai extinsă a căldurii. Gradientul termic va fi mai mic, ceea ce va rezulta într-o variație mai liniară a căldurii.

- Legea Fourier: Cum gradientul de temperatură este mai mic (deoarece L este mai mare), ~~așa că~~ fluxul de căldură va fi redus.

- Printr-o țeavă de căldură trece un agent termic ce menține suprafața exterioară a acesteia la o temperatură fixă T_H. Țeava trece printr-o hală care are pereții menținuți la temperatura ambientală T_C. Cum scade temperatura cu distanța de la țeavă dacă aceasta este descrisă de un cilindru lung?

Modelăm scenariul cu ajutorul ~~legii Fourier~~ ecuației căldurii. Când agentul termic trece printr-o țeavă, iar temp. scade cu distanța de la țeavă, fenomenul poate fi descris prin ec. căldurii. Temperatura în interiorul țevii poate fi influențată de transferul de căldură între agentul termic în pereții țevii, iar temperatura în hală depinde de transferul de căldură între pereții halei și mediul ambiant

[Ar putea fi integrată și legea Fourier totuși, pentru a urmări transferul de căldură dintre tească și mediu și cum acest transfer este influențat de gradientul temperaturii.]

• Un cub de gheață este amplasat cu una dintre fețe pe un tocător de plastic, iar alta pe fundul unui vas de inox. Urmărind procesul de topire se observă că rata cu care se topește cubul din vasul de inox este mai mare decât cea a cubului de pe tocător. Suplimentar, se observă că topirea este mai intensă la baza cubului.

În contextul dat, se poate folosi și ecuația căldurii și legea Fourier. Ecuația căldurii este mai detaliată și oferă o perspectivă asupra evoluției temperaturii în funcție de timp și spațiu, în timp ce legea Fourier oferă o relație simplificată între fluxul de căldură și gradientul temperaturii. Ce oricare s-ar rezolva problema, se observă faptul că transferul de căldură acționează în funcție de constanta de material $k_{inox} > k_{plastic}$, deci fața în contact cu inoxul se va topi mai rapid.

LEGEA FOURIER: $q = -k \nabla T$ (produsul în care variază gradientul de temp în spațiu)

↳ vectorul fluxului de căldură (direcția și rata de transfer)

EC. CĂLDURII: $\frac{dT}{dt} = \alpha \cdot \nabla^2 T$ (= ΔT)

rata de schimbare a temperaturii în timp

2) Aplicați transformările corespunzătoare pentru a exprima matematic legea Fourier și ec. căldurii în cadrul unor sisteme cu următoarele tipuri de simetrii:

- Punct în care este controlată temperatura și care se află într-un mediu 3-D omogen și izotrop.

Cazul dat prezintă simetrie sferică. Legea Fourier este $\mathcal{Q} = -k \cdot \nabla T$, iar ec. căldurii: $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \cdot \Delta T$. Din coord. sferice (r, θ, φ) alegem $T = T(r)$ pentru că, într-un punct, temperatura nu depinde de unghiurile θ și φ. Simetria sferică indică faptul că distribuția temperaturii este aceeași în orice direcție radială pornind din acel punct.

Gradientul: $\nabla T = \frac{\partial T}{\partial r} r + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial T}{\partial \theta} \cdot \theta + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial T}{\partial \varphi} \cdot \varphi$

Laplacianul: $\Delta T = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \cdot \frac{\partial T}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial T}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2}$

- Linie dreaptă lungă pe care este controlată temp. și care se află într-un mediu 3-D.

Cazul dat prezintă simetrie cilindrică. Legea Fourier este $\mathcal{Q} = -k \nabla T$, ec. căldurii este $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T$. Din coordonatele

cilindrice alegem $T = T(r, z)$ pentru că într-o linie dreaptă, temperatura poate varia în funcție de distanța radială (r) și de poziția pe axa lungimii. Simetria cilindrică indică faptul că distribuția temperaturii este aceeași în jurul axei longitudinale a liniei.

Gradientul: $\nabla T = \frac{\partial T}{\partial r} \cdot r + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial T}{\partial \theta} \cdot \theta + \frac{\partial T}{\partial z} \cdot z$

Laplacianul: $\Delta T = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial T}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$

Semnificații gradient și laplacian